

REPUBLICUE DU CAMEROUN

REPUBLIC OF CAMEROON

Peace-work-Fatherland

UNIIVERSITE DE SCHANG

UNIVERSITY OF DSCHANG

BP96, Dschang (Cameroun)

Tel/Fax (237)233451381

Website: <http://www.univ.dscang.org>

E-mail : udsrectorat@univ-dschang.org



INSTITUT UNIVERSITAIRE DE
TECHNOLOGIE FOTSO VICTOR DE
BANDJOUN

FOTSO VICTOR UNIVERSITY INSTITUTE OF
TECHNOLOGY

Département de génie informatique

Department of computer engineering

BP96, Bandjoun Tel/Fax (237)699 31 6130

Website: <http://www.univ.dscang.org>

RAPPORT DE PROJET PMQ50

IMPLEMENTATION D'UNE INFRASTRUCTURE DE ToIP

PRESENTE PAR NANCHI NDASSOHO

Ivan Junior

Email: nanchiivan65@gmail.com

Tel: [+237672928854](tel:+237672928854)

LinkedIn: <https://www.linkedin.com/ivan-junior-nanchi-ndassoho-8920212a9>

ANNEE ACADEMIQUE : 2024/2025

SOMMAIRE

INTRODUCTION	2
OBJECTIFS DU PROJET	3
I. OUTILS LOGICIELS OU MATEIELS UTILISES	4
II. ARCHITECTURE DE L'IMPLEMENTATION	6
III. DESCRIPTION DES FONCTIONNALITÉS CONFIGUREES	7
1. CREATION EXTENSIONS.....	7
2. MESSAGERIE VOCAL	8
3. LE GROUPEMENT D'APPEL	8
4. LE RENVOI D'APPEL	9
5. LE TRANSFERT D'APPEL	11
6. LE PARCAGE D'APPEL	13
7. SERVEUR VOCAL INTERACTIF	15
8. GESTION DES HORAIRES D'APPEL	17
9. INTERCONNEXION VERS UN AUTRE RESEAU	19
a. Configuration de la route sortante : Trunks et Out Bound Routes	19
b. Configuration de la route entrante : In Bound Routes	20
10. DISCRIMINATION.....	21
c. Discriminations avec un format préfix+extention	21
d. Discrimination par interdiction a l'aide d'un Trunk factice (vide)	22
11. GESTION DE L'IPBX	22
CONCLUSION	23
BIBIOGRAPHIE	24

INTRODUCTION

La téléphonie sur IP (ToIP) s'est imposée ces dernières années comme une alternative innovante et économique à la téléphonie traditionnelle. Basée sur le protocole IP, elle permet de transporter la voix sous forme de paquets de données à travers les réseaux informatiques, notamment Internet ou des réseaux privés d'entreprise. Ce mode de communication s'appuie principalement sur le protocole SIP (Session Initiation Protocol) pour l'établissement, la gestion et la terminaison des appels vocaux. Dans un système de téléphonie sur IP, la communication entre deux parties se fait en plusieurs étapes. Tout d'abord, lorsqu'un utilisateur initie un appel, un signal SIP est envoyé au serveur central (tel qu'Asterisk), qui agit comme un commutateur permettant d'établir la connexion entre les deux correspondants. Une fois la communication acceptée, le signal de contrôle configure les paramètres de l'appel et établit un canal RTP (Realtime Transport Protocol) pour la transmission des paquets audio en temps réel. Pour assurer une téléphonie sur IP efficace et fiable, plusieurs éléments sont nécessaires :

- **Un serveur VoIP** : Asterisk, dans notre cas nous
- **Des téléphones IP ou softphones** : Des terminaux compatibles SIP, physiques ou logiciels, utilisés par les utilisateurs pour initier et recevoir des appels.
- **Un réseau IP performant** : Une infrastructure réseau stable et optimisée pour garantir une qualité audio optimale et éviter la latence, la gigue ou la perte de paquets.
- **Des codecs audios** : Comme G.711 ou G.729, qui compressent et décompressent les signaux vocaux pour les adapter aux capacités du réseau.

Grâce à cette architecture, la téléphonie sur IP offre une grande flexibilité, une réduction des coûts et des fonctionnalités avancées, telles que la messagerie vocale, les conférences téléphoniques et l'intégration avec d'autres services numériques.

OBJECTIFS DU PROJET

Dans le cadre de ce projet, l'objectif principal est de mettre en œuvre une infrastructure de téléphonie sur IP, en utilisant un serveur de téléphonie (PABX/IPBX). Ce serveur est une distribution open-source basée sur Asterisk/Elastix. Installé sur une machine virtuelle grâce à Virtual Box, le serveur a permis de configurer et d'administrer des services de base de la téléphonie telque :

- Boite vocale (messagerie vocale) ;
- Le groupement d'appel ;
- Le renvoi d'appel (FOLLOW ME) ;
- Le transfert d'appel - CALL FORWARDING (manuel et automatique) ;
- Le parage d'appel ;
- Le serveur vocal interactif – IVR (standard automatique / serveur audiotex) ;
- La gestion des horaires d'appel ;
- L'interconnexion vers un autre réseau – TRUNK ;
- La discrimination (filtrage) ;
- La gestion de l'IPBX.

I. OUTILS LOGICIELS OU MATEIELS UTILISES

Pour cette implémentation nous avons utilisé une panoplie d'outils, chacun énuméré avec son utilité dans le tableau ci-dessous :

LOGOS	NOMS	ROLES
	Windows 10	Système d'exploitation installé dans notre ordinateur.
	VirtualBox	Environnement de virtualisation sur lequel a été créé une machine virtuelle abritant notre serveur.
	Elastix	Un outil de configuration graphique très convivial pour serveur de téléphonie libre Asterisk.

IMPLEMENTATION D'UNE INFRASTRUCTURE DE TOIP

	3CX	Softphone ou client de téléphonie : c'est un logiciel spécialisé simulant les fonctionnalités de téléphonie sur IP. Il a été installé dans notre PC Windows 10
	ZoiPer	Pareil que 3CX. Nous avons aussi utilisé sa version pour Android.
	Microsip	Softphone pareil que les autres.
	TextToWav	C'est un logiciel d'audiotex utilisé pour la conversion des messages textes en messages audios.

II. ARCHITECTURE DE L'IMPLEMENTATION



Figure 1:Architecture d'implémentation

III. DESCRIPTION DES FONCTIONNALITÉS CONFIGURÉES

Afin de mettre en place une infrastructure de téléphonie sur IP (ToIP), nous avons commencé par la création d'un environnement virtuel à l'aide de VirtualBox. Nous avons opté pour un système Debian 64 bits comme base de notre serveur VoIP. L'accès réseau a été configuré en mode pont afin de permettre une communication fluide entre la machine virtuelle et les autres dispositifs du réseau. Par la suite, nous avons installé Elastix, afin d'assurer la gestion des services VoIP et des fonctionnalités avancées de téléphonie. Enfin, une configuration minutieuse des différentes fonctionnalités a été réalisée pour garantir une communication optimale entre les softphones connectés au réseau.

1. CREATION EXTENSIONS

Il est possible de créer une longue liste d'extensions préalablement saisie sous un tableur (MS Excel par exemple) et enregistrer au format « csv ». Les colonnes de la table doivent représenter le minimum de champs indispensables à la création d'une extension (Display Name, User Extension, Secret, Tech). Après l'avoir fait, nous avons importé le fichier dans l'IPBX sous **Batch configuration**.

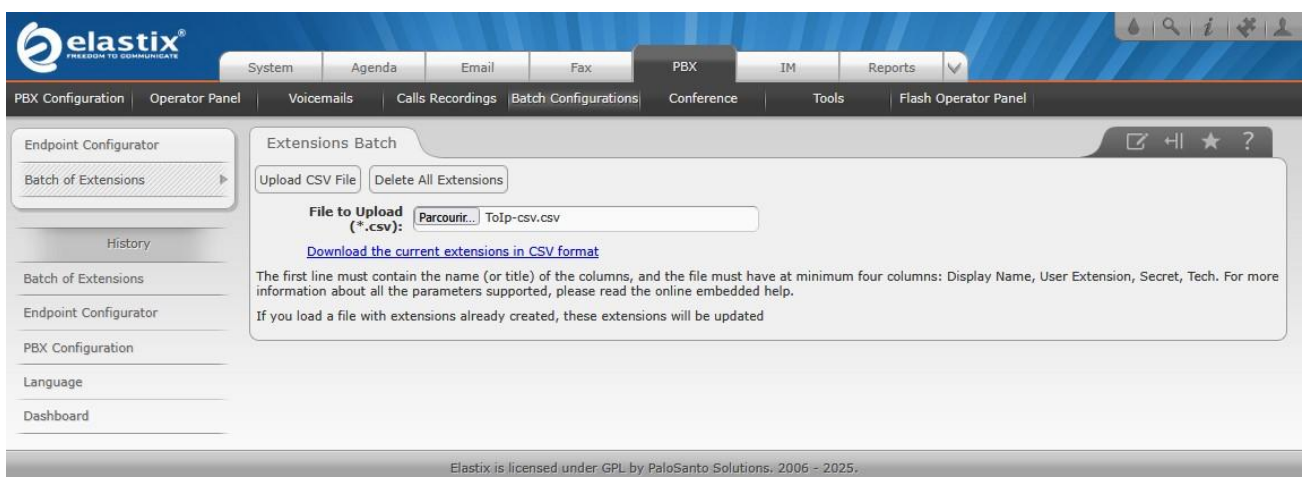


Figure 2: Téléverser un fichier d'extensions CSV

MESSAGERIE VOCAL

La messagerie vocale est un service ou fonctionnalité qui permet de laisser un message vocal à un correspondant lorsqu'on est dans l'impossibilité de le joindre sur son poste. Lorsqu'un utilisateur essaie de joindre une autre personne et cette dernière est indisponible, l'appelant est amené (via un message) à laisser son message directement après le bip sonore. L'appelé pourra donc suivre après ce message en composant un code sur son poste ou sur un autre. Son utilisation se fait de façon successive :

- 1.1. **Configuration** : elle consiste juste à activer le service sur son extension et à ajouter un mot de passe numérique (PIN). Dans notre cas elle est faite sur l'extension 100.

Figure 3: Messagerie vocale

- 1.2. **Accès direct à la boîte vocale depuis son poste** : elle se fait en composant un code directement sur son poste. Notamment avec le code ***97**.
- 1.3. **Accès direct à la boîte vocale depuis une autre extension** : elle se fait en composant le code ***98** directement sur l'autre poste dans le même réseau.

3. LE GROUPEMENT D'APPEL

Appelé en anglais Ring Group, le groupement d'appel désigne l'ensemble des postes téléphoniques destinés à recevoir des appels depuis un numéro précis dit numéro de groupe. Dans une entreprise, il est mis en place pour un groupe de secrétaires ou de techniciens par exemple lorsqu'on désigne joindre une secrétaire ou un technicien sans particularité. Dans ce cas il suffit juste de composer le numéro standard du groupe souhaité.

IMPLEMENTATION D'UNE INFRASTRUCTURE DE TOIP

Selon le mode de fonctionnement, nous pouvons mettre en place plusieurs stratégies dans Ring Group :

- **Ring All** : fait sonner tous les postes du groupe simultanément et le premier poste à décrocher prend l'appel. C'est la stratégie par défaut.
- **Memoryhunt** : fait sonner le 1^{er} poste de la liste, si pas de réponse fait sonner ensuite le 1^{er} et le 2^e poste, puis le 1^{er}, 2^e et 3^e poste jusqu'à parcourir tous les postes du groupe.

Dans Elastix, la configuration se fait dans **Ring Group** dans l'onglet PBX.

- Tout d'abord on donne un numéro de groupe puis une description ;
- On définit la stratégie du Ring Group et la durée de sonnerie ;
- On ajoute des extensions des postes à notre Ring Group
- On configure une destination par défaut au cas où aucun poste ne répondrait à un appel de groupe dans notre cas c'est l'extension 931.

The image displays two screenshots of the Elastix PBX configuration interface. The left screenshot shows the 'Add Ring Group' form, which includes fields for Ring-Group Number (600), Group Description (PMQ50), Ring Strategy (ringall), Ring Time (10), and an Extension List (100, 101, 102, 103). The right screenshot shows the 'Change External CID Configuration' form, which includes fields for Mode (Default), Fixed CID Value, Call Recording options (Always, On Demand, Never), and a Destination if no answer (Extensions <935> user).

Figure 4: Configuration Ring Group

4. LE RENVOI D'APPEL

Le renvoi d'appel ou redirection d'appel est utile pour les usagers itinérant (plusieurs bureaux dans la même entreprise.) ou en situation d'absence, de vacances, ... En cas d'indisponibilité sur le poste principal, l'appel peut être automatiquement redirigé vers un autre.

Pour

notre

cas, nous avons configuré plusieurs stratégies de renvoi :

- **Le renvoi immédiat** : l'appel est immédiatement (sans détour) redirigé vers un autre poste ou groupe de poste. Nous l'avons configuré avec le **FOLLOW ME** sur l'extension **102**, avec la stratégie **ringall** pour la faire sonner pendant 0s (elle ne sonne pas).

Follow Me: 102

Edit Extension 102

Delete Entries

Edit Follow Me

Disable: ☐

Initial Ring Time: 0

Ring Strategy: ringall

Ring Time (max 60 sec): 20

Follow-Me List: 113

Extension Quick Pick: (pick extension)

Announcement: None

Play Music On Hold?: Ring

Call Confirmation Configuration

Confirm Calls: ☐

Remote Announce: Default

Too-Late Announce: Default

Change External CID Configuration

Mode: Default

Fixed CID Value:

Destination if no answer:

Terminate Call: Hangup

Figure 5:Renvoi immédiat (Follow me).

- **Renvoi sur non réponse** : l'appel redirigé vers un autre poste si le poste appelé est n'a pas décroché au bout de 10s de sonnerie. On configure d'abord le temps de sonnerie de 10s sur l'extension effectuant le renvoi (1, puis on indique l'extension sur laquelle l'appel sera renvoyé en cas de non réponse.
- **Renvoi sur poste occupé** : l'appel est redirigé vers un autre poste si le poste appelé

IMPLEMENTATION D'UNE INFRASTRUCTURE DE TOIP

The screenshot shows the Asterisk configuration interface for 'Optional Destinations'. On the left, there is a list of settings: Outbound CID, Asterisk Dial Options, Ring Time (highlighted with a yellow circle and labeled 'tr'), Call Forward Ring Time, Outbound Concurrency Limit, Call Waiting, Internal Auto Answer, Call Screening, Pinless Dialing, Emergency CID, and Queue State Detection. On the right, there are settings for 'No Answer', 'Busy', and 'Not Reachable', each with a 'CID Prefix' and a 'Voicemail if Enabled' dropdown. The 'No Answer' dropdown is set to 'Unavail Voicemail if Enabled'. The 'Busy' dropdown is set to 'Extensions' and the 'CID Prefix' is '<107> Fonc6'. The 'Not Reachable' dropdown is set to 'Unavail Voicemail if Enabled'.

Figure 6:Renvoi sur non réponse.

est occupé.

The screenshot shows the Asterisk configuration interface for 'Optional Destinations'. On the left, there is a list of settings: No Answer, CID Prefix, Busy (highlighted with a yellow circle and labeled 'tr'), CID Prefix, Not Reachable, and CID Prefix. On the right, there are settings for 'No Answer', 'Busy', and 'Not Reachable', each with a 'CID Prefix' and a 'Voicemail if Enabled' dropdown. The 'No Answer' dropdown is set to 'Unavail Voicemail if Enabled'. The 'Busy' dropdown is set to 'Extensions' and the 'CID Prefix' is '<107> Fonc6'. The 'Not Reachable' dropdown is set to 'Unavail Voicemail if Enabled'.

Figure 7:Renvoi sur poste Occupé.

5. LE TRANSFERT D'APPEL

C'est un service permettant à un utilisateur de basculer un appel vers un autre poste. Sa configuration se fait soit manuellement ou automatiquement :

- **Configuration manuelle** : ici lorsqu'un utilisateur A reçoit un appel de B et apprend que B veut échanger avec C, il a deux alternatives pour faire le transfert vers C :
 - Soit il le fait à l'aveugle en transférant directement l'appel

IMPLEMENTATION D'UNE INFRASTRUCTURE DE TOIP

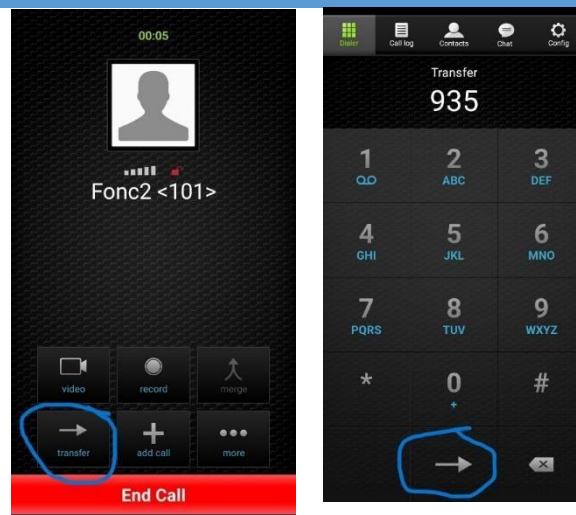
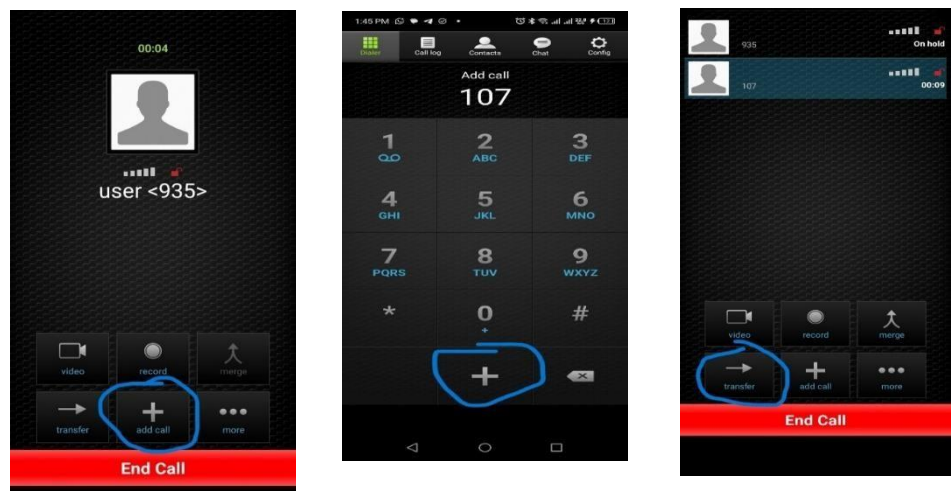


Figure 8: Renvoi supervisé

- Soit il met B en attente et appelle C pour savoir si C'est disponible et veut échanger avec B puis transfère vers C (**Transfert supervisé**).



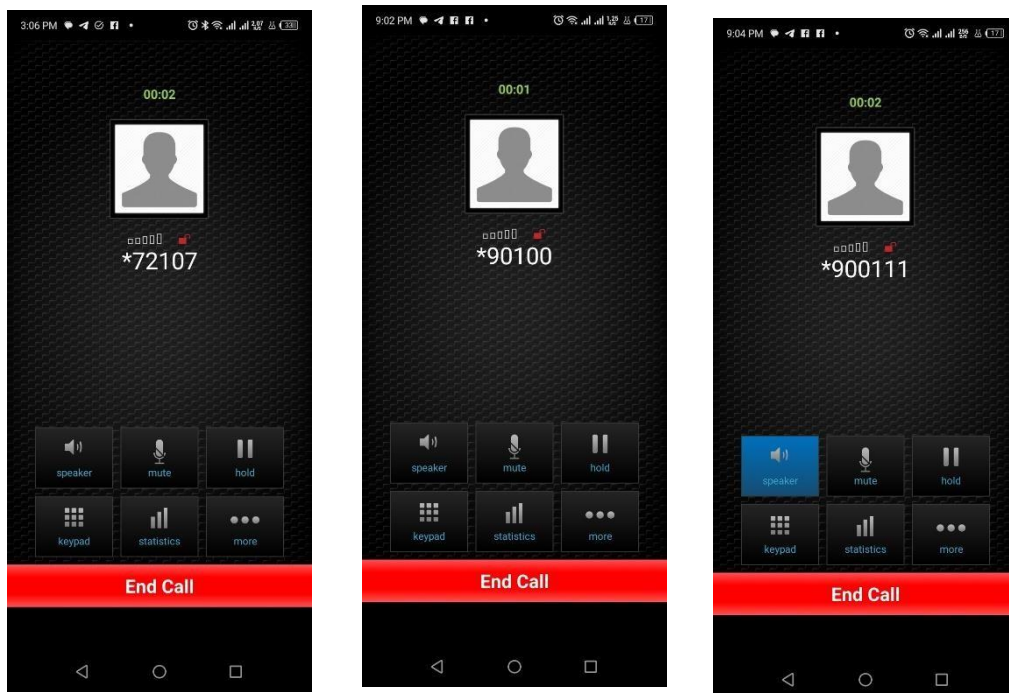
- **Configuration automatique** : Sur le téléphone IP, composez le code d'activation correspondant au type de transfert souhaité, suivi du numéro de destination.

Par exemple :

- **Transfert inconditionnel** (tous les appels) : *72 + numéro de destination (par exemple, *72107 pour transférer tous les appels vers l'extension 107). Pour désactiver il devra composer le *73.
- **Transfert sur poste occupé** : *90 + numéro de destination (par exemple, *90107 pour transférer les appels vers 100 si le poste est occupé). Pour désactiver il devra composer le *91.

IMPLEMENTATION D'UNE INFRASTRUCTURE DE TOIP

- **Transfert sur non-réponse** : *900 + numéro de destination (par exemple, *900107 pour transférer les appels vers 2003 après un délai de non-réponse). Pour désactiver il devra composer le *92.



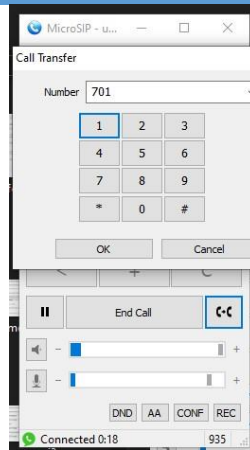
En conclusion, le transfert d'appel automatique est une fonctionnalité puissante qui permet de rediriger les appels en fonction de conditions spécifiques (tous les appels, poste occupé ou non-réponse). En configurant et testant ces scénarios, nous pouvons nous assurer que le transfert automatique fonctionne correctement sur notre système Elastix.

6. LE PARCAGE D'APPEL

Le parage d'appel est une fonctionnalité téléphonique qui permet de mettre un appel en attente de manière temporaire. Il permet de faciliter la gestion des appels et la collaboration entre les agents.

Utilisation concrète en entreprise : Un client appelle le service client, mais l'agent qui répond doit consulter un collègue pour obtenir une information. L'agent "parque" l'appel, consulte son collègue, puis reprend l'appel à partir de son poste ou d'un autre poste pour répondre au client.

IMPLEMENTATION D'UNE INFRASTRUCTURE DE TOIP



Configuration :

- Création d'un **parking Lot** sous **PBX Configuration** : ici on renseigne le numéro du parking sur lequel seront transférées les appels, notre cas c'est **701**.

○ Implémentation :

- L'utilisateur A appelle l'utilisateur B (935).
- L'utilisateur B répond à l'appel.
- L'utilisateur B appuie sur la touche Transfer ou compose le code de transfert (*2).
- L'utilisateur B compose le numéro de parking (701) et transfère l'appel.
- L'appel est parké et peut être récupéré sur une autre extension.

IMPLEMENTATION D'UNE INFRASTRUCTURE DE TOIP

- L'utilisateur B compose le code de parcage d'appel (*85) sur une autre extension pour récupérer l'appel précédent.



7. SERVEUR VOCAL INTERACTIF

Un serveur vocal interactif (IVR) est un système automatisé qui interagit avec les appelants via des menus vocaux. Il permet aux appelants de sélectionner des options et d'être dirigés vers le service ou la personne appropriée sans intervention humaine directe. La configuration de ce service se fait en deux étapes majeures.

1. Enregistrement du message avec les différentes options de redirections

Dans notre cas nous l'avons fait suivant deux méthodes :

- **L'enregistrement depuis un poste d'extension (931 dans notre cas) :** après avoir composé le code *77 sur ledit poste, on laisse immédiatement le message puis on appuie sur # pour l'enregistrer ou sur 1 pour écouter ou alors sur *# réenregistrer le message. Vérifier si le message a bien été enregistré en composant le *99 toujours sur le même poste et recommencer l'enregistrement sinon. Le message enregistré est le suivant :

« Bienvenue à l'IUT-FV de BANDJOUN ! Bien vouloir suivre attentivement les instructions. Pour joindre la direction, appuyer sur 1 ; pour le département GTR, faire le 2 ; pour le département GE, faire le sur 3 ; pour le département GI, appuyer sur 4 ; pour le département MIP, appuyer sur 5 ; pour tout autre renseignement, faire le 6 ; pour quitter, appuyer sur 0. »

IMPLEMENTATION D'UNE INFRASTRUCTURE DE TOIP

Une fois l'enregistrement terminé, on retourne dans le serveur et dans l'onglet **système recording** on renseigne l'extension sur laquelle l'enregistrement a été fait, puis on nomme le fichier (**message_standart** dans notre cas) et on enregistre. Vérifiez que l'enregistrement apparaît dans la liste des enregistrements.

System Recordings

Add Recording

Step 1: Record or upload

If you wish to make and verify recordings from your phone, please enter your extension number here:

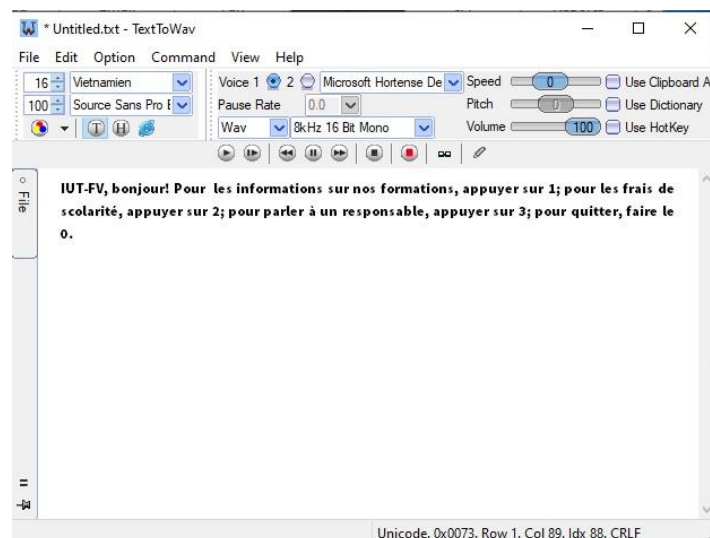
Alternatively, upload a recording in any supported asterisk format. Note that if you're using .wav, (eg, recorded with Microsoft Recorder) be PCM Encoded, 16 Bits, at 8000Hz:

Step 2: Name

Name this Recording:

Click "SAVE" when you are satisfied with your recording

- **L'enregistrement avec un logiciel audio :** nous avons utilisé le logiciel **TextToWav**. Ici nous avons entré le message texte à enregistrer dans la zone de saisie du logiciel, puis nous l'avons converti en **audio** et exporté au format **Wav 16bit, 8 kHz**.



Télécharger le fichier audio :

- Revenez à l'interface web d'Elastix.
- Allez dans PBX > PBX Configuration > System Recordings.
- Cliquez sur Upload Recording.
- Téléchargez le fichier audio et nommez-le (par exemple, message_audiotex).
- Sauvegardez l'enregistrement.

2. Paramétrage du menu vocal interactif

Configurer le standard automatique (IVR_standard) :

- Retrouver l'onglet de configuration de l'IVR : ○
Allez dans PBX > PBX Configuration > IVR.
- Cliquez sur Add IVR. ○ Nommez l'IVR (par exemple, IVR_standard). ○ Associez le message vocal message_standart.
- Ajoutez 7 options correspondant aux choix du message :
 - ✦ **Option 1** : Direction (par exemple, extension 2010).
 - ✦ **Option 2** : Département GTR (par exemple, extension 2020).
 - ✦ **Option 3** : Département GE (par exemple, extension 2030).
 - ✦ **Option 4** : Département GI (par exemple, extension 2040).
 - ✦ **Option 5** : Département MIP (par exemple, extension 2050).
 - ✦ **Option 6** : Autres renseignements (par exemple, extension 2060).
 - ✦ **Option 0** : Quitter (par exemple, raccrocher).
- Créer une extension pour le standard :
 - ✦ Créez une nouvelle extension qui n'est attribuée à aucun softphone (par exemple, 933).
 - ✦ Dans l'onglet **General**, configurez le champ **Not Reachable** pour rediriger vers *l'IVR IVR_standard*.
 - ✦ Faire de même avec une autre extension pour l'IVR_audiotex.

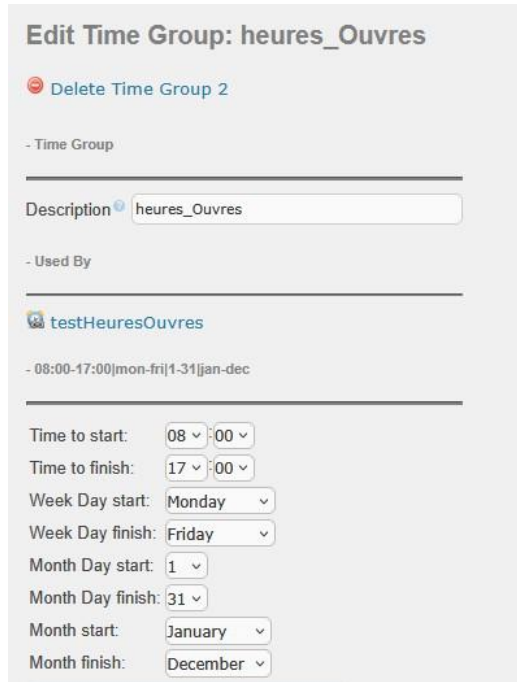
8. GESTION DES HORAIRES D'APPEL

La gestion des horaires d'appel permet de définir des règles pour le traitement des appels entrants en fonction de l'heure et du jour. Cela permet de configurer des messages d'accueil différents, des renvois d'appels ou d'autres actions en fonction des horaires d'ouverture de l'entreprise.

Utilisation concrète en entreprise : Une entreprise configure son système téléphonique pour qu'en dehors des heures d'ouverture, les appels soient automatiquement redirigés vers une messagerie vocale informant les clients des horaires d'ouverture et leur permettant de laisser un message. Sa configuration se fait en trois (03) étapes :

1) Paramétrage d'un **Time groups** :

- Allez dans PBX > PBX Configuration > Time groups
- Cliquez sur Add Time groups et renseignez une description (ex heures_Ouvres), les plages horaires d'ouvertures, les plages journalières et annuelles.



Edit Time Group: heures_Ouvres

[Delete Time Group 2](#)

- Time Group

Description  heures_Ouvres

- Used By

 testHeuresOuvres

- 08:00-17:00|mon-fri|1-31|jan-dec

Time to start: 08 :00

Time to finish: 17 :00

Week Day start: Monday

Week Day finish: Friday

Month Day start: 1

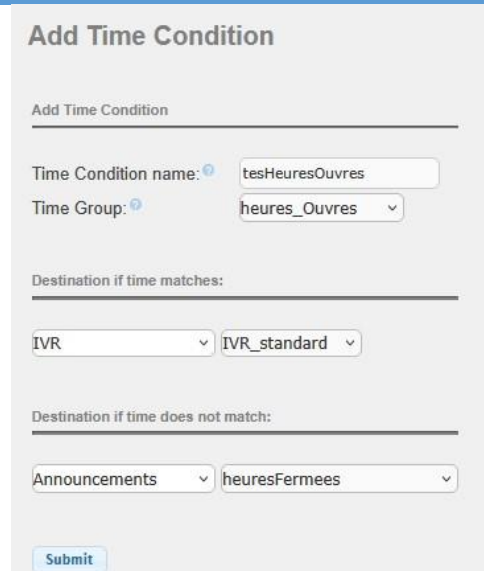
Month Day finish: 31

Month start: January

Month finish: December

2) Paramétrage d'un **Time Conditions** :

- Allez dans PBX > PBX Configuration > Time Conditions ;
- Créez un time condition en renseignant un nom et le time group créé précédemment ;
- Configurez une destination si un utilisateur appelle dans les heures définies (par exemple sur IVR_standard) ;
- Configurez une destination si un utilisateur appelle dans une heure non définie (par exemple sur un announcement contenant un message qui indique que c'est fermé) ;



The screenshot shows a web-based configuration form titled "Add Time Condition". It contains the following fields and options:

- Time Condition name:** A text input field containing "tesHeuresOuvres".
- Time Group:** A dropdown menu with "heures_Ouvres" selected.
- Destination if time matches:** Two dropdown menus, the first containing "IVR" and the second containing "IVR_standard".
- Destination if time does not match:** Two dropdown menus, the first containing "Announcements" and the second containing "heuresFermees".
- Submit:** A blue button at the bottom left.

- 3) Configuration d'une extension : on revient sur l'extension sur laquelle était configuré l'IVR standard et on met notre time condition toujours sur **Not Reachable**.

9. INTERCONNEXION VERS UN AUTRE RESEAU

a. Configuration de la route sortante : Trunks et Out Bound Routes

L'interconnexion des réseaux est une fonctionnalité permettant aux utilisateurs d'un réseau A de communiquer avec ceux d'un réseau B externe. Cela n'est possible que via une jonction ou TRUNK pouvant se faire de manière analogique, numérique ou IP. Nous avons choisi le TRUNK IP. La configuration s'est faite comme suit : **1- Création d'une jonction (Trunk) :**

- Dans PBX > PBX Configuration > Trunks ;
- Cliquer sur **Add SIP Trunk** et renseigner le nom de TRUNK et les informations sur l'homologue (Peer) ;

IMPLEMENTATION D'UNE INFRASTRUCTURE DE TOIP

The image shows two screenshots of the Asterisk SIP Trunk configuration interface. The left screenshot is titled 'Add SIP Trunk' and shows the 'General Settings' section. The 'Trunk Name' field is filled with 'TrunkOut'. Other fields include 'Outbound CallerID', 'CID Options' (set to 'Allow Any CID'), 'Maximum Channels' (set to 100), 'Asterisk Trunk Dial Options' (with an 'Override' checkbox), 'Continue if Busy' (checkbox), and 'Disable Trunk' (checkbox). The right screenshot shows the 'Outgoing Settings' section. The 'Trunk Name' field is filled with 'TrunkOut'. The 'PEER Details' section contains a text area with the following configuration: 'host=192.168.1.119', 'type=peer', 'port=5060', and 'qualify=yes'.

- 2- Configuration des routes sortantes (Outbound Routes)** ○ Dans PBX
- > PBX Configuration > Outbound Routes ;
 - Ajouter une Out Bound Route : nom, modèle de numérotation (dial pattern) et renseigner le Trunk précédemment crée ;

The image shows two screenshots of the Asterisk 'Add Route' configuration interface. The left screenshot shows the 'Route Settings' section. The 'Route Name' field is filled with 'FirstOutbound'. Other fields include 'Route CID', 'Route Password', 'Route Type' (with 'Emergency' and 'Intra-Company' checkboxes), 'Music On Hold?' (set to 'default'), 'Time Group' (set to '---Permanent Route---'), 'Route Position' (set to 'Last after 9_outside'), 'Call Recording' (set to 'Allow'), and 'PIN Set' (set to 'None'). The right screenshot shows the 'Dial Patterns that will use this Route' section. The 'Dial patterns wizards' dropdown is set to '(pick one)'. The 'Trunk Sequence for Matched Routes' section shows a list of trunks: '0 TrunkOut' and '1 TrunkOut'. The 'Optional Destination on Congestion' dropdown is set to 'Normal Congestion'. At the bottom, there are 'Submit Changes' and 'Duplicate Route' buttons.

b. Configuration de la route entrante : In Bound Routes

Pour un appel en provenance de l'extérieur, il faut faire le lien entre numéro public (extérieur) et le numéro intérieur, on redirige tout appel entrant de l'extérieur vers un poste interne spécial ou un standard qui va ensuite aider à faire le lien vers le bon destinataire ; ceci est possible grâce aux INBOUND ROUTE qui permettent d'établir des règles de traitements d'appels arrivant depuis un TRUNK. La configuration se fait en suivant les étapes suivantes :

- Dans PBX > PBX Configuration > In Bound Routes ;
- Ajouter une In Bound Route, puis remplir les champs :

Description : nom de la route entrante ;

DID number : numéro de la route ; c'est le numéro qui permet d'accueillir ceux qui sont hors de l'interne donc ce n'est pas une extension forcément (!!Se rassurer qu'il respecte le Dial pattern configuré dans le Out Bound Route.

Set Destination : ici il faut choisir l'ivr standard qui va accueillir et orienter l'appelant vers la bonne destination qu'il voudra : Département de génie informatique par exemple.

- Soumettre et appliquer les modifications puis essayer de recevoir un appel venant d'un autre réseau.

10. DISCRIMINATION

Pour configurer la discrimination (ou contrôle des appels sortants) sur Elastix, nous avons défini des règles qui autorisent ou interdisent à certaines extensions d'appeler des numéros externes. Cela se fait en configurant soit :

Une **Outbound Route** avec des modèles de numérotation spécifiques (**préfix +Dial Patterns**) en associant ces routes à des extensions ou groupes d'extensions de telle sorte que seule ceux qui respecte le modèle de numérotations puissent appeler vers l'extérieur.

Une Out Bound Route avec un format de numérotation simple pas forcément avec préfixe mais en associant dans des extensions qui n'ont pas le droit d'appeler hors du réseau c'est-à-dire à l'extérieur, et en choisissant un Trunk vide. Voici les étapes détaillées pour configurer la discrimination sur Elastix :

c. Discriminations avec un format préfix+extention.

1. Accéder au menu des Outbound Routes :

- Connectez-vous à l'interface web d'Elastix.
- Allez dans PBX > PBX Configuration > Outbound Routes.

2. Créer une Out Bound Route pour les appels externes autorisés :

- Cliquez sur Add Outbound Route.
- Remplissez les champs suivants
 - Route Name : Donnez un nom à la route (par exemple, Appels_Externes_Autorisés).
 - Dial Patterns : Définissez les modèles de numérotation autorisés :
 - Pattern : Entrez les modèles de numérotation (par exemple, 9. pour composer un 9 suivi du numéro externe).

Préfix : Optionnel, ajoutez un préfixe si nécessaire.

Trunk Séquence : Sélectionnez le Trunk à utiliser pour les appels externes (par exemple, Trunk_SIP_Provider).

3. Soumettre et appliquer les modifications puis essayer d'appeler une extension externe en mettant le préfixe on va remarquer que l'appel se passe, ensuite essayer de rappeler la même extension sans mettre le préfixe on va écouter le message « ce poste est injoignable ».

d. Discrimination par interdiction a l'aide d'un Trunk factice (vide)

Dans ce cas il faut au préalable un Trunk Factice ou vide cet à-dire qui ne mène vers aucun autre réseau (les champs : host, peer, qualify, et port sont vide)

1. Créer une Outbound Route pour les appels externes interdits :

- Cliquez sur Add Out Bound Route.

- Remplissez les champs suivants :

Route Name : Donnez un nom à la route (par exemple, Appels_Externes_Interdits).

Dial Patterns : Définissez les modèles de numérotation interdits et choisir les extensions à discriminer (**Caller_id**).

Pattern : Entrez les modèles de numérotation (par exemple, 9. pour composer un 9 suivi du numéro externe).

Trunk Sequence : Ne sélectionnez aucun Trunk ou sélectionnez un Trunk factice.

Set Destination : Configurez une destination pour les appels interdits : un message vocal indiquant que l'appel est interdit.

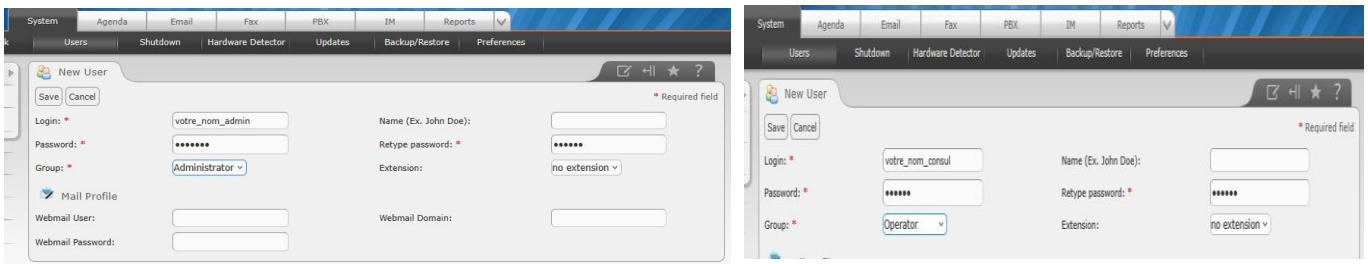
2. Soumettre et appliquer les modifications puis essayez d'appeler une extension extérieure nous allons remarquer que cet appel nous redirige vers l'ivr indiquant : « Il vous êtes interdit de passer des appels à cette extensions ».

11. GESTION DE L'IPBX

Dans ce point il était question pour nous de gérer l'aspect sécuritaire lié à l'accès et aux configurations dans notre serveur. Pour cela nous avons créé d'autres comptes utilisateurs avec des droits d'accès restreint notamment en création des comptes utilisateur et de création / modification d'extension (pour le nouveau compte **votre_nom_admin**) ; et juste des droits de consultation, avec aucun droit de

IMPLEMENTATION D'UNE INFRASTRUCTURE DE TOIP

modification sur l'IPBX (pour le nouveau compte **vousre_nom_consul**). La création du compte **vousre_nom_admin**.



The image shows two side-by-side screenshots of the Elastix 'New User' creation form. Both forms have a top navigation bar with 'System', 'Agenda', 'Email', 'Fax', 'PBX', 'IM', and 'Reports'. Below this is a sub-navigation bar with 'Users', 'Shutdown', 'Hardware Detector', 'Updates', 'Backup/Restore', and 'Preferences'. The left form is for creating an administrator user: 'Login' is 'vousre_nom_admin', 'Group' is 'Administrator', and 'Webmail User' is empty. The right form is for creating a consultant user: 'Login' is 'vousre_nom_consul', 'Group' is 'Operator', and 'Webmail User' is empty. Both forms have fields for 'Name (Ex. John Doe)', 'Password', 'Retype password', and 'Extension'.

Après connexion sur le nouveau compte **vousre_nom_consul**, nous ne n'avons pas la possibilité d'éditer ou de créer une nouvelle extension, ni un nouveau compte.

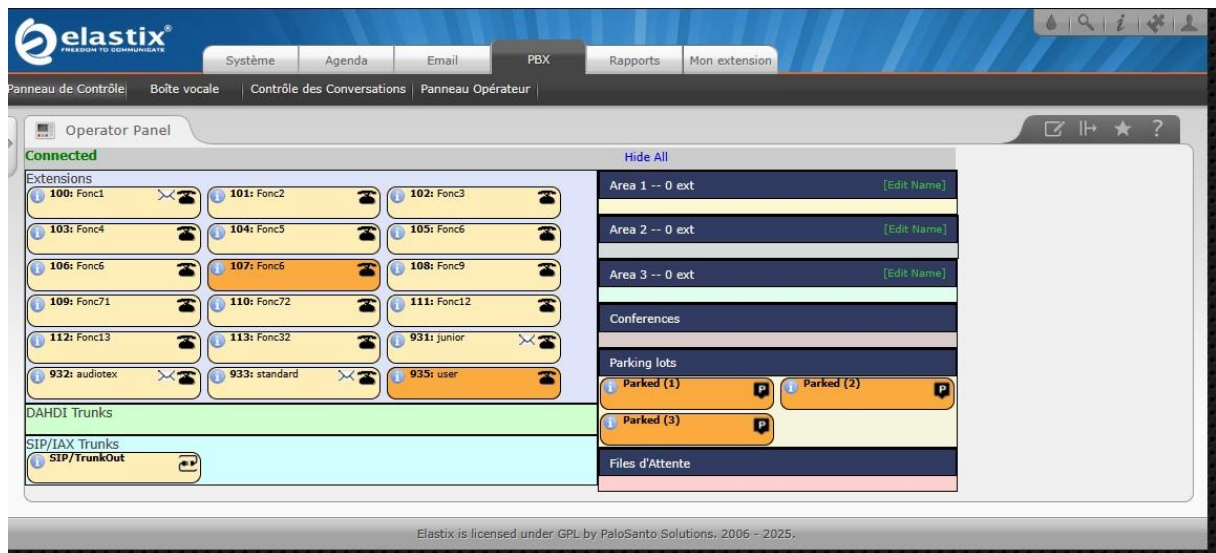


Figure 9: Résultat de la gestion de l'IPBX

CONCLUSION

Ce projet nous a permis de déployer et d'évaluer un service de téléphonie sur IP (ToIP) en mettant en œuvre le protocole SIP à l'aide d'un serveur Asterisk. Nous avons ainsi pu configurer des extensions, établir des communications internes et externes, et valider la transmission de la voix sur un réseau IP. Les tests effectués ont montré que l'infrastructure mise en place est fonctionnelle et permet d'assurer une communication vocale fluide. Toutefois, certaines limitations ont été relevées, notamment en ce qui concerne la gestion des interruptions, la latence potentielle sur certaines configurations réseau, ainsi que l'optimisation des paramètres de codecs pour une meilleure qualité audio. Afin d'améliorer la performance et la fiabilité du système, plusieurs pistes peuvent être envisagées :

- **Renforcement de la sécurité** : mise en place du chiffrement des communications SIP et RTP pour protéger les échanges contre d'éventuelles interceptions.
- **Optimisation des paramètres réseau** : ajustement des codecs et gestion plus fine des ressources pour limiter la latence et améliorer la fluidité des appels.

- **Mise en place de services avancés** : ajout de fonctionnalités comme la messagerie vocale, le renvoi d'appel ou encore l'intégration avec des applications collaboratives.

Cette étude nous a permis d'acquérir des compétences pratiques sur la mise en œuvre d'un service ToIP et de mieux comprendre les enjeux techniques liés à son déploiement. Les axes d'amélioration identifiés pourront servir de base pour une future évolution du système vers une solution plus performante et sécurisée.

BIBLIOGRAPHIE

† SupportCours_PMQ50_VoIP_Mars2025_BlaiseFOTSING-NDE.pdf

† 04 admin_asterisk_freepbx.pdf